

Báo cáo PoC GSM Causal Marketplace

Người thực hiện: Nguyễn Thành An · 26ai.annt@vinuni.edu.vn

1. Problem

Bài toán của PoC là ước lượng sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng khi giá dịch vụ thay đổi. Trong mô phỏng, **X và Y là hai dịch vụ giả định; NONE** nghĩa là không đặt dịch vụ nào trong hai dịch vụ. Nếu giá X tăng, một phần khách có thể chọn Y, còn một phần có thể không đặt xe. Phân biệt hai phản ứng này là cơ sở để đánh giá một phương án giá, bởi lượng đặt xe tăng ở Y chưa chắc bù được lượng giảm ở X. Đây là phần mô hình cầu và lựa chọn trong đề xuất.

Khó khăn chính là giá và nhu cầu thường cùng chịu ảnh hưởng của giờ cao điểm, khu vực hoặc các yếu tố khác. Khi số chuyến và giá cùng tăng, chưa thể kết luận tăng giá làm tăng nhu cầu. Dữ liệu chuyến đã hoàn thành cũng không ghi nhận đầy đủ những người xem giá rồi không đặt. Nếu bỏ qua các yếu tố này, mô hình có thể ước lượng sai tác động của giá và đề xuất một phương án làm giảm giá trị đặt xe.

Trong báo cáo này, em thực hiện tập trung vào kiểm tra mô hình trước khi áp dụng cho GSM: mô hình có ước lượng đúng tác động giá khi biết đáp án, có chuyển kết quả đó thành kịch bản lựa chọn và có chỉ ra những trường hợp chưa thể kết luận hay không. Phạm vi này chưa bao gồm phản ứng của tài xế, ghép chuyến, hủy chuyến, sạc xe và cân bằng cung-cầu. Dự báo doanh thu thực thu, biên đóng góp và ROI còn cần dữ liệu kinh tế cùng các bước đánh giá trên GSM.

2. Approach

Hiện chưa có dữ liệu về các phiên xem báo giá của GSM. Vì vậy, PoC dùng dữ liệu TLC để tạo bối cảnh theo vùng và thời gian, sau đó sinh giá và lựa chọn với tác động đã biết trước. Cách làm này cho phép so sánh kết quả ước lượng với đáp án, đồng thời chủ động tạo các trường hợp giá ngẫu nhiên, có nhiều hoặc không đủ thông tin để tách tác động.

Để kiểm tra thêm khả năng dự báo lựa chọn trên một nguồn độc lập, PoC sử dụng Swissmetro. Mô hình có thời gian và chi phí được so sánh với mô hình chỉ có hằng số, trên những người chưa xuất hiện trong tập huấn luyện. Thực nghiệm này bổ sung kiểm tra dự báo bên cạnh kiểm tra tác động giá của bộ dữ liệu mô phỏng.

Cuối cùng, các mô hình được dùng để chọn giá trên tập validation và đánh giá phương án đã chọn trên tập test. Bộ đánh giá dùng đáp án của mô phỏng, không dùng dự báo của mô hình để tự chấm. Nhờ đó, có thể xem sai số ước lượng có dẫn đến quyết định giá kém hơn phương án giữ nguyên giá hay không.

Các thực nghiệm trên chạy riêng, không ghép bản ghi hoặc chuyển hệ số giữa TLC, Swissmetro và GSM. Đáp án cùng cơ chế gán giá không được đưa vào mô hình học; biến ẩn chỉ dùng để sinh dữ liệu và đánh giá. Kết quả hành vi hiện thuộc **mức bằng chứng C**: lựa chọn trên bối cảnh TLC là bán tổng hợp, thực nghiệm chọn giá dùng dữ liệu tổng hợp, còn Swissmetro là khảo sát lựa chọn giả định.

Hệ thống đã triển khai luồng xử lý sau:

```
TLC → dữ liệu gốc → kiểm tra chất lượng → bảng tổng hợp/bối cảnh huấn luyện
      → sinh lựa chọn X/Y/NONE → OLS/DML → bootstrap theo ngày
      → kịch bản giá → lưu kết quả → xuất CSV / JSON
```

Các kịch bản giữ cố định số phiên xem báo giá để đánh giá riêng sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng. Việc áp dụng cho GSM còn cần dữ liệu thực tế và kiểm chứng độ tin cậy của mô hình.

3. Method

3.1. Mô hình tác động giá

Mỗi đơn vị quan sát là một nhóm gồm **50 phiên xem báo giá**. Mô hình ước lượng tỷ lệ chọn từng dịch vụ theo log tự nhiên của hệ số giá. Nhóm quan sát này được gọi là **block** trong dữ liệu kết quả. Các ký hiệu trong mô hình được hiểu như sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
W	Bối cảnh có trước quyết định giá: vùng, giờ, thứ, cuối tuần, cao điểm và khoảng cách.
T	Cặp log tự nhiên của hai hệ số giá. Mỗi hệ số giá (price_multiplier_X, price_multiplier_Y) là tỷ số giữa giá áp dụng và giá cơ sở của dịch vụ tương ứng.
p(W, T)	Cặp xác suất chọn X và chọn Y trong bộ sinh dữ liệu, ký hiệu là p_X và p_Y. Xác suất không đặt là p_NONE = 1 - p_X - p_Y.
b(W)	Cặp xác suất cơ sở khi giữ nguyên cả hai giá; khi đó hệ số giá bằng 1 và T bằng 0.
theta	Ma trận tác động giá: hàng là dịch vụ được chọn, cột là dịch vụ thay đổi giá.

Với các ký hiệu trên, cơ chế cơ sở của bộ sinh dữ liệu có dạng:

p(W, T) = b(W) + theta × T
T = [log(price_multiplier_X), log(price_multiplier_Y)]
theta = [[-0.60, 0.15], [0.12, -0.50]]

Các phần tử đường chéo của theta thể hiện tác động giá riêng; hai phần tử còn lại thể hiện tác động chéo. Chẳng hạn, hệ số -0,60 ở hàng X, cột X cho biết xác suất chọn X giảm khi log giá X tăng. Hệ số 0,12 ở hàng Y, cột X cho biết xác suất chọn Y tăng khi log giá X tăng. Theta có đơn vị **thay đổi xác suất trên một đơn vị log giá** (probability/log-price). Để tính độ co giãn tương ứng, cần chia hệ số cho xác suất lựa chọn ban đầu đủ lớn.

Trong các bảng sau, **X/X, X/Y, Y/X và Y/Y** dùng cùng quy ước hàng/cột: phần trước là dịch vụ được chọn, phần sau là dịch vụ thay đổi giá; dấu / không phải phép chia. Ví dụ, Y/Y là tác động của giá Y lên xác suất chọn Y. Ma trận trên là đáp án dùng để kiểm chứng, không phải đầu vào của mô hình học. Mô hình học từ tỷ lệ lựa chọn quan sát được trong mỗi nhóm 50 phiên. Trường hợp không có tác động giá dùng theta bằng 0; trường hợp nhiễu ẩn bổ sung biến u ảnh hưởng đồng thời đến giá và lựa chọn, nên có thêm thành phần ngoài công thức cơ sở trên. U chỉ dùng để sinh dữ liệu và đánh giá.

Ba phương pháp được so sánh gồm **OLS** (Ordinary Least Squares, hồi quy bình phương tối thiểu) và **DML** (Double/Debiased Machine Learning, dùng học máy để điều chỉnh bối cảnh trước khi ước lượng tác động):

Phương pháp	Cách ước lượng	Vai trò trong so sánh
OLS không điều chỉnh (Naive OLS; mã naive_ols)	Hồi quy tỷ lệ lựa chọn theo log giá X và Y	Mô hình đối chiếu khi không điều chỉnh bối cảnh
OLS điều chỉnh (Adjusted OLS; mã adjusted_ols)	Bổ sung vùng, giờ, thứ, cuối tuần, cao điểm và khoảng cách	Phương pháp đơn giản, phù hợp cấu trúc cộng của bộ sinh hiện tại
DML (LinearDML; mã dml)	Dùng rừng ngẫu nhiên (random forest) dự báo tỷ lệ lựa chọn và log giá từ bối cảnh, sau đó hồi quy phần dư với cross-fitting	Kiểm tra khả năng điều chỉnh bối cảnh bằng học máy

DML loại phần biến thiên được bởi cảnh giải thích khỏi giá và lựa chọn (orthogonalization), rồi ước lượng tác động trên phần dư. Cross-fitting chia dữ liệu thành các nhóm: các mô hình dự báo tỷ lệ lựa chọn và log giá từ bối cảnh được học trên những nhóm khác trước khi tính phần dư cho nhóm đang xét. Cách này hạn chế việc dùng cùng một quan sát để vừa học mô hình phụ vừa tính phần dư. Phương pháp dựa trên Chernozhukov và cộng sự, triển khai bằng EconML LinearDML. Để diễn giải hệ số như tác động nhân quả, dữ liệu vẫn cần chứa đủ các yếu tố gây nhiễu và có biến thiên giá phù hợp. Biến ẩn, đáp án và thông tin từ cơ chế gán giá không được dùng làm đặc trưng học. DML cũng không giải quyết được nhiều do những yếu tố chưa quan sát.

3.2. Thiết kế thực nghiệm và khoảng tin cậy

DGP là viết tắt của *Data Generating Process*, tức cơ chế sinh dữ liệu. Mỗi mã dưới đây là tên của một tình huống mô phỏng dùng để kiểm chứng mô hình. **Yếu tố gây nhiễu** là yếu tố ảnh hưởng đồng thời đến giá và lựa chọn, có thể làm sai lệch tác động giá nếu không được điều chỉnh.

Trường hợp mô phỏng	Mã trong dữ liệu	Cơ chế và mục đích kiểm tra
Giá ngẫu nhiên	RCT_SYN	RCT là <i>Randomized Controlled Trial</i> ; SYN chỉ dữ liệu tổng hợp. Giá được gán ngẫu nhiên, độc lập với bối cảnh gây nhiễu, để kiểm tra khả năng ước lượng lại tác động đã biết. Đây là mô phỏng điều kiện thí nghiệm ngẫu nhiên, chưa phải thí nghiệm trên GSM.
Nhiều quan sát được	OBSERVED_CONFOUNDING	Các yếu tố có trong dữ liệu, như vùng và thời gian, cùng ảnh hưởng đến giá và lựa chọn. Kiểm tra việc điều chỉnh các yếu tố này có giúp giảm sai lệch so với OLS không điều chỉnh hay không.
Nhiều ẩn	HIDDEN_CONFOUNDING	Biến U cùng ảnh hưởng đến giá và lựa chọn nhưng không được đưa vào mô hình học. Kiểm tra giới hạn của phương pháp khi thiếu yếu tố gây nhiễu.
Không có tác động giá	NULL_EFFECT	Tác động thật của cả hai giá bằng 0. Kiểm tra mô hình có kết luận sai rằng giá làm thay đổi lựa chọn hay không.
Giá đồng tuyến	COLLINEAR_PRICE	Hai giá biến động hoàn toàn cùng nhau, nên không thể tách tác động riêng của từng giá. Kiểm tra mô hình có từ chối ước lượng khi dữ liệu không đủ thông tin hay không.

Với bối cảnh TLC, các ngày **01–20/01** dùng để huấn luyện, **21–25/01** để chọn phương án (validation) và **26–31/01** để đánh giá cuối (test). Các mẫu bối cảnh chỉ được xây từ tập huấn luyện. Cross-fitting chia thành năm nhóm theo ngày gốc. Bootstrap lấy lại mẫu theo ngày và huấn luyện lại toàn bộ mô hình; các bản sao của cùng một ngày luôn thuộc cùng nhóm.

Seed là giá trị khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên, giúp tạo và tái lập một phép lặp mô phỏng. Lướt đánh giá đầy đủ giữ cấu hình **100 seed cho mỗi trường hợp × 5 trường hợp**, dùng các seed **20001–20100**. Mỗi cặp trường hợp–seed tạo một bộ dữ liệu để ba phương pháp cùng đánh giá, tương ứng một job trong lượt chạy. Seed khác với lượt bootstrap: bootstrap lấy lại mẫu từ bộ dữ liệu của một seed để tính khoảng tin cậy.

DML dùng **50 cây/5 nhóm cross-fitting (folds)**; mỗi phương pháp có hệ số hợp lệ chạy **199 lần lấy mẫu bootstrap**. Seed 19001 dùng cho thử nghiệm thời gian chạy trước đó, không nằm trong kết quả báo cáo. Giao thức được cố định và giữ nguyên sau khi xem kết quả.

Bias đo sai lệch trung bình so với đáp án; **RMSE** (*Root Mean Squared Error*, căn trung bình bình phương sai số) đo độ lớn sai số, với trọng số lớn hơn cho sai số lớn. Hai chỉ số được tính riêng cho từng ô hệ số qua các seed. RMSE xác suất kịch bản được tổng hợp bằng căn trung bình bình phương của RMSE từng seed, trên cùng tập bối cảnh test đã cố định.

Tỷ lệ bao phủ (coverage) là tỷ lệ khoảng tin cậy chứa hệ số thật. Trong trường hợp không có tác động giá, một kết quả dương tính giả xảy ra khi khoảng tin cậy không chứa 0 dù tác động thật bằng 0. Cả hai tỷ lệ được báo cáo cùng khoảng tin cậy theo phân phối nhị thức (binomial) cho từng ô. Bốn hệ số và ba phương pháp trên cùng một seed không được xem như các quan sát độc lập.

Ngưỡng kỹ thuật được đặt trước cho trường hợp giá ngẫu nhiên là **RMSE hệ số $\leq 0,10$ mỗi ô** và **RMSE xác suất kịch bản $\leq 0,02$** . Nếu hơn 5% lượt bootstrap thất bại, kết quả phải được đánh dấu. Độ chính xác của hệ số và độ tin cậy của khoảng ước lượng được đánh giá riêng. Giao thức dùng khoảng 95% và báo cáo khoảng binomial, nhưng chưa đặt một biên sai lệch chấp nhận được cho tỷ lệ bao phủ.

Kịch bản tăng 10% giá X dùng **log(1.1)** và giữ nguyên giá Y. Trước khi dự báo, hệ thống kiểm tra dữ liệu có hỗ trợ cặp giá trong miền **0,90–1,10** và các xác suất có hợp lệ tại từng bối cảnh hay không. Trường hợp thiếu hỗ trợ hoặc không tách được tác động giá sẽ bị từ chối. Khoảng kịch bản không được xuất nếu có lượt bootstrap cho xác suất không hợp lệ; khoảng chưa ổn định được ghi trạng thái riêng.

3.3. Mô hình lựa chọn Swissmetro và đánh giá phương án giá

Swissmetro được chia **theo người**, với seed 31001, để một người không xuất hiện ở nhiều tập. Mô hình logit đa thức (MNL) có hai hằng số cho Train/Car, lấy Swissmetro làm mốc và dùng hệ số thời gian/chi phí chung. Mô hình đối chiếu chỉ có các hằng số. Cả hai xét phương án nào khả dụng và chỉ huấn luyện trên tập train. Thời gian được quy đổi bằng phút/100, chi phí bằng CHF/100; người có thể GA được tính chi phí tăng thêm của Train/Swissmetro bằng 0. Tập test không được dùng để chọn hoặc điều chỉnh mô hình.

Thực nghiệm chọn giá ở giai đoạn phát triển dùng **20 seed mỗi trường hợp** cho giá ngẫu nhiên và nhiều quan sát được, seeds 32001–32020. Mỗi seed có **7.440 blocks/372.000 phiên**, dùng 50 cây/5 nhóm cross-fitting và không chạy bootstrap theo ngày. X/Y giá định cùng thuộc một đơn vị, với giá cơ sở mỗi dịch vụ là 1 đơn vị chuẩn hóa. Mô hình chọn một cặp giá cố định từ chín cặp tạo bởi các mức **0,90/1,00/1,10**. Việc chọn dựa trên dự báo ở tập validation và được lưu trước khi đánh giá trên test.

Hai phương án đối chiếu là giữ giá 1/1 (Unchanged) và giảm 10% giá X, giữ Y (Simple rule). Một cặp giá chỉ được xét khi có ít nhất một block huấn luyện cho cặp đó trong mỗi nhóm vùng–cuối tuần–cao điểm. Nếu thiếu hỗ trợ, phương án quay về giữ nguyên giá. Đây là ngưỡng dùng cho thực nghiệm phát triển, chưa chứng minh dữ liệu GSM đủ hỗ trợ những phương án tương tự.

Chỉ số đánh giá là tổng giá trị đặt xe mô phỏng trên 1.000 phiên xem báo giá. **Uplift** là chênh lệch so với giữ nguyên giá; **regret** là phần giá trị thấp hơn phương án tốt nhất theo đáp án mô phỏng, trong cùng tập giá được hỗ trợ. Bộ đánh giá độc lập với mô hình chọn giá. Nếu đánh giá test bị lỗi, kết quả được ghi không khả dụng, thay vì chọn lại giá dựa trên test.

4. Current data

Dữ liệu	Quy mô và xử lý hiện tại	Vai trò trong PoC
TLC HVFHV 01/2024	Tập gốc 19.663.930 dòng, 24 trường, 472.757.547 bytes; bảng vùng 265 dòng	Cung cấp bối cảnh vận hành; thiếu phiên không đặt và cơ chế gán giá
TLC trong phạm vi	970.940 chuyển hoàn tất; vùng đón 161/162/163/164/170, nền tảng HV0003/HV0005, giữ trả ngoài cụm	Dữ liệu sau kiểm tra và bảng tổng hợp cùng ghi nhận 970.940 chuyển; chưa đo chuyển đổi hoặc độ co giãn GSM
Mart và chất lượng	14.880 ô vùng $\times$ 30 phút $\times$ platform; 970.675 dòng giá dương, 960.950 dòng request-to-pickup hợp lệ	Kiểm soát chất lượng theo chỉ số; không loại số chuyển khi một chỉ số lỗi
Bối cảnh / demo	240 mẫu vùng/giờ/cuối tuần chỉ từ tập train, không cần mẫu thay thế; demo bảy ngày 3.360 ô/175.861 chuyển	Dùng cho huấn luyện và dashboard, không lấy thông tin từ test
Dữ liệu bán tổng hợp cho đánh giá đầy đủ	7.440 blocks/372.000 phiên mỗi seed; train 4.800 blocks/20 ngày, test 1.440 blocks/72.000 phiên	Tác động và lựa chọn được sinh với đáp án đã biết để kiểm tra phương pháp
Swissmetro	10.728 dòng/1.192 người gốc; bỏ 9 CHOICE=0, giữ 10.719 nhiệm vụ/1.191 người	Khảo sát lựa chọn giả định độc lập; giữ mọi mục đích chuyển đi SP=1
Phân chia Swissmetro	Train 833 người/7.497 nhiệm vụ; validation và test mỗi tập 179 người/1.611 nhiệm vụ	Kiểm tra dự báo trên người chưa có trong tập huấn luyện
GSM	Chưa có dữ liệu gốc hoặc bộ chuyển đổi dữ liệu phiên xem báo giá	Chưa thể đánh giá phương án giá trên GSM hoặc dự báo kết quả kinh tế thực tế

Nguồn TLC từ NYC TLC Trip Record Data. Thời gian nguồn không kèm múi giờ nên được xử lý theo giả định America/New_York. Dữ liệu gốc và checksum được giữ nguyên, không tự loại bản ghi trùng. Giá trị 0 được phân biệt với dữ liệu thiếu; các phân vị không đủ dữ liệu vẫn ghi là thiếu. Swissmetro giữ mười dòng có thuộc tính trùng nhau vì chúng là các nhiệm vụ khảo sát riêng. EPFL/Biogeme, mục Data nêu phạm vi sử dụng cho nghiên cứu và giáo dục; quyền tái phân phối hoặc sử dụng thương mại chưa được xác nhận.

Để tiếp tục với GSM, cần **tám nhóm nguồn gốc trong 12 tháng gần nhất**, gồm vùng lân cận/đối chứng: Booking & Demand; Pricing & Promotion; Driver Supply & Status; Driver Earnings & Incentive; Matching & Operations; Customer Choice/Cross-service; Policy & Context; Finance & Cost. Giữ cả không đặt/hủy/ timeout/không có xe và tài xế không có chuyến. Dữ liệu cần giữ cấu trúc log gốc, được giả danh hóa nhất quán, kèm từ điển trường, khóa nối, đơn vị, múi giờ và lịch sử thay đổi cấu trúc. Người thực hiện sẽ tự ánh xạ, nối và kiểm tra theo data contract. Khóa session–quote–request–trip và driver/vehicle–dispatch–shift/charging cần truy vết; giá/thưởng trước quyết định tách khỏi khoản thực nhận sau đó.

5. Experiment

5.1. Độ đầy đủ của đợt đánh giá

Kết quả gồm **6.000 dòng hệ số, tương ứng 60 ô thống kê**. Có 1.200 lượt ước lượng cho hệ số hợp lệ và **238.800/238.800 lượt bootstrap thành công**. Trong các lượt hợp lệ, không có lần nào cho xác suất ban đầu hoặc xác suất kịch bản không hợp lệ. Còn 300 lượt thuộc trường hợp đồng tuyến bị từ chối; 1.200 dòng hệ số của nhóm này được giữ với giá trị N/A. Chúng được tính vào tổng số lượt đã thực hiện, nhưng không vào mẫu số của RMSE hay tỷ lệ bao phủ.

Checksum của 500 checkpoint JSON/parquet và các dòng trong bảng tổng hợp đã được đối chiếu. Các chỉ số của 60 ô cũng được tính lại và cho kết quả khớp. Như vậy, mỗi DGP có đủ 100 phép lặp, bao gồm cả những trường hợp mô hình không thể ước lượng. Đây là cơ sở để xem xét sai số và độ tin cậy ở các phần tiếp theo. Mỗi lần ước lượng cho bốn hệ số, nên 199 lượt bootstrap được tính một lần, không nhân thêm với số hệ số.

5.2. Khả năng ước lượng đúng tác động giá

Mỗi dòng trong bảng được tổng hợp từ 100 seed. Bảng lấy bias tuyệt đối lớn nhất và RMSE lớn nhất qua bốn ô của ma trận; RMSE kích bản đánh giá sai số xác suất khi tăng 10% giá X và giữ giá Y.

Trường hợp mô phỏng	Phương pháp	Bias tuyệt đối lớn nhất	RMSE hệ số lớn nhất	RMSE xác suất kích bản
Giá ngẫu nhiên	OLS không điều chỉnh	0,001489	0,012475	0,003637
Giá ngẫu nhiên	OLS điều chỉnh	0,001300	0,012603	0,003591
Giá ngẫu nhiên	DML	0,001695	0,012680	0,003602
Nhiều quan sát được	OLS không điều chỉnh	0,129793	0,130368	0,016680
Nhiều quan sát được	OLS điều chỉnh	0,001727	0,012319	0,003758
Nhiều quan sát được	DML	0,003463	0,012798	0,003777

Khi giá được gán ngẫu nhiên, cả ba phương pháp đều ước lượng khá sát tác động đã biết. RMSE lớn nhất của các hệ số nằm trong khoảng 0,0125–0,0127, thấp hơn ngưỡng 0,10. Sai số xác suất kích bản khoảng 0,0036, tương đương **0,36 điểm phần trăm**, dưới ngưỡng 2 điểm phần trăm đã đặt ra.

Khi giá phụ thuộc vào bối cảnh gây nhiễu, sai số lớn nhất của OLS không điều chỉnh lên đến 0,130368. OLS điều chỉnh và DML đưa mức này xuống 0,012319 và 0,012798. Kết quả cho thấy việc đưa bối cảnh trước chính sách vào mô hình giúp ước lượng đúng tác động giá trong điều kiện đã thử. OLS điều chỉnh còn có RMSE hơi thấp hơn DML ở trường hợp này, nên chưa có cơ sở ưu tiên DML chỉ vì đây là phương pháp phức tạp hơn.

Bản đã nộp ghi nhận lượt kiểm tra ban đầu 20261003T135730-1ae94396, gồm **20 seed mỗi trường hợp, 100 jobs, 0 lỗi**, chạy trong 66,59 giây. Cấu hình dùng 1.860 blocks/93.000 phiên, 20 cây và 0 lượt bootstrap. RMSE lớn nhất của OLS không điều chỉnh/OLS điều chỉnh/DML lần lượt là: giá ngẫu nhiên **0,028020/0,025927/0,025527**, nhiều quan sát được **0,101744/0,030885/0,032944**, nhiều ẩn **0,108117/0,036286/0,040800**, không có tác động giá **0,027939/0,025774/0,025640**; 60 lượt ước lượng trong trường hợp giá đồng tuyến bị từ chối. Lượt đánh giá đầy đủ khác lượt ban đầu cả về dữ liệu, số cây và bootstrap. Vì vậy, chênh lệch RMSE giữa hai lượt không thể quy riêng cho việc tăng số seed. Bảng lịch sử được giữ tại hồ sơ 04/10.

5.3. Độ tin cậy của khoảng ước lượng

Phương pháp khi giá ngẫu nhiên	Tỷ lệ bao phủ qua bốn ô	Số lần bao phủ ở Y/Y	Khoảng binomial 95% của Y/Y
OLS không điều chỉnh	90–96%	90/100	[82,38%; 95,10%]
OLS điều chỉnh	86–95%	86/100	[77,63%; 92,13%]
DML	86–94%	86/100	[77,63%; 92,13%]

Sai số của hệ số nhỏ chưa bảo đảm khoảng tin cậy đạt mức danh nghĩa. Với hệ số Y/Y khi giá ngẫu nhiên, khoảng 95% của OLS điều chỉnh và DML chỉ chứa tác động thật ở 86 trong 100 lần đánh giá, tức bỏ sót ở 14/100 seed. Khoảng binomial 95% cho tỷ lệ này là [77,63%; 92,13%], không chứa mức 95%. Vì vậy, phần ước lượng điểm đã đạt ngưỡng kỹ thuật, nhưng **độ bao phủ của khoảng tin cậy vẫn là hạn chế cần xử lý trước khi nghiệm thu thống kê đầy đủ.**

Trạng thái `interval_status=ok` chỉ xác nhận đủ lượt bootstrap và đạt các kiểm tra kỹ thuật. Kiểm tra bổ sung bằng binomial một phía, hiệu chỉnh Holm trên 36 ô thuộc ba trường hợp giá ngẫu nhiên, nhiều quan sát được và không có tác động giả, cho giá trị p hiệu chỉnh 0,014825 ở hai ô Y/Y. Đây là phân tích sau khi có kết quả, không phải tiêu chí nghiệm thu định trước; phép hiệu chỉnh cũng chưa xử lý việc xem tiến độ nhiều lần trước đó.

Thực nghiệm không có tác động giả kiểm tra mô hình có báo tác động khác 0 khi tác động thật bằng 0 hay không:

Phương pháp	Dương tính giả X/X	X/Y	Y/X	Y/Y
OLS điều chỉnh	6/100	8/100	8/100	8/100
DML	7/100	7/100	5/100	8/100
OLS không điều chỉnh	8/100	7/100	7/100	5/100

Các phương pháp báo tác động khác 0 ở 5–8 trong 100 lần đánh giá, tùy hệ số. Khoảng binomial 95% cho 5/100 là [1,64%; 11,28%], cho 8/100 là [3,52%; 15,16%]. Các khoảng đều chứa mức 5%. Với số lần lặp hiện tại, chưa có bằng chứng mạnh rằng tỷ lệ dương tính giả vượt mức danh nghĩa; đồng thời cũng chưa đủ để khẳng định hai tỷ lệ tương đương. Tỷ lệ này tính riêng từng ô, khác với tỷ lệ cả ma trận có ít nhất một kết luận sai. Chi tiết các chỉ số và khoảng tin cậy của 60 ô nằm trong rà soát thống kê.

5.4. Nhiễu ẩn và giới hạn nhận dạng

Phương pháp khi có nhiễu ẩn, 100 seed	Bias tuyệt đối lớn nhất	RMSE hệ số lớn nhất	Tỷ lệ bao phủ theo ô
OLS không điều chỉnh	0,130073	0,130618	0%
OLS điều chỉnh	0,025143	0,027836	41–67%
DML	0,025052	0,027878	43–67%

Khi thiếu yếu tố gây nhiễu, OLS điều chỉnh và DML vẫn còn sai lệch dù đã đưa bối cảnh quan sát được vào mô hình. Tỷ lệ bao phủ chỉ đạt 41–67% và 43–67%. RMSE xác suất kịch bản của hai phương pháp là 0,013850/0,013877, nhưng sai số dự báo này không đủ để bảo đảm hệ số có ý nghĩa nhân quả. Ngưỡng đã đặt cho giá ngẫu nhiên không được dùng để kết luận trường hợp nhiễu ẩn đạt yêu cầu.

Với giá đồng tuyến, hai giá biến động hoàn toàn cùng nhau, nên dữ liệu không cho phép tách tác động của từng giá. Cả ba phương pháp đều từ chối ở 100/100 seed: tổng 300 lượt trả trạng thái không nhận dạng được tác động (`not_identified`) và không chạy bootstrap (0 lượt). Hệ số, kịch bản và tỷ lệ bao phủ được ghi N/A, với mẫu số hợp lệ bằng 0. Kết quả này cho thấy cơ chế kiểm tra nhận dạng đã hoạt động như mong đợi, tránh xuất hệ số khi dữ liệu không đủ thông tin.

5.5. Kích bản tăng giá X

Kịch bản dưới đây được giữ từ bản đã nộp, thuộc lượt chạy 20261003T130951-df24a7e4, trường hợp giá ngẫu nhiên, seed 42. Dữ liệu gồm 7.440 blocks/372.000 phiên; mỗi phương pháp hoàn tất 199/199 lượt bootstrap. Thời gian huấn luyện và bootstrap là 516,21 giây. DML ước lượng ma trận $[[-0.590036, 0.169760], [0.101347, -0.498596]]$, với RMSE xác suất kịch bản so với đáp án bằng 0,003678. Khi tăng 10% giá X, giữ giá Y và xét 10.000 phiên giả định, kết quả như sau:

Lựa chọn	Trước	Sau	Thay đổi, điểm phần trăm
Chọn dịch vụ X	31,2280%	25,6044%	-5,6236
Chọn dịch vụ Y	25,9856%	26,9516%	+0,9659
Không đặt (NONE)	42,7864%	47,4441%	+4,6577

Tỷ lệ chọn Y tăng ít hơn mức giảm ở X, trong khi tỷ lệ không đặt tăng 4,6577 điểm phần trăm. Tổng số lượt đặt xe kỳ vọng vì vậy giảm **465,77 trên 10.000 phiên**. Kết quả cho thấy chỉ theo dõi sự thay thế giữa X và Y sẽ bỏ qua phần nhu cầu rời cả hai dịch vụ. Các con số thể hiện thay đổi ròng của xác suất, chưa xác định được từng khách đã chuyển từ X sang Y.

Kiểm tra phạm vi giá và khoảng ước lượng ở lượt chạy này có trạng thái ok; cả 199 lượt bootstrap cho xác suất hợp lệ. Khoảng tin cậy 95% riêng cho thay đổi số lượt đặt là $[-488,62; -439,38]$. Tuy nhiên, một seed chưa đủ để đánh giá độ bao phủ của khoảng tin cậy; ở lượt này, ba trong bốn khoảng hệ số chứa tác động thật. Đây vẫn là lựa chọn mô phỏng với số phiên xem giá cố định, chưa dự báo số chuyển hoàn thành hoặc doanh thu GSM. Kết quả giữ nguyên từ lượt cũ, chưa chạy lại trên mã hiện tại.

5.6. Dự báo lựa chọn trên Swissmetro

Hai mô hình được đánh giá trên cùng cách chia dữ liệu. Tập test có 1.611 nhiệm vụ của 179 người; log loss tính bằng nats/nhiệm vụ, giá trị thấp hơn thể hiện dự báo tốt hơn. Lượt chạy week2-swissmetro-final-31001 cho kết quả:

Mô hình	Log loss train	Log loss validation	Log loss test	Độ chính xác test
Chỉ có hằng số (Intercept-only)	0,880078	0,903043	0,881660	57,4798%
MNL có thời gian và chi phí	0,815995	0,807700	0,781474	66,9770%

Khi thêm thời gian và chi phí, log loss test giảm 0,100186 nats/nhiệm vụ và độ chính xác tăng 9,4972 điểm phần trăm. Cải thiện này xuất hiện trên những người chưa có trong tập huấn luyện, cho thấy các thuộc tính phương án bổ sung thông tin dự báo so với mô hình chỉ có hằng số và điều kiện khả dụng. Cả hai phép tối ưu đều hội tụ; các ma trận thiết kế có hạng lần lượt là 2 và 4. Tổng xác suất bằng 1 và không vi phạm điều kiện khả dụng.

Chưa tính khoảng tin cậy cho log loss và độ chính xác. Swissmetro cũng là khảo sát lựa chọn giả định, nên kết quả này kiểm chứng khả năng dự báo, chưa xác lập tác động nhân quả của giá hoặc khả năng áp dụng cho GSM. Lượt kiểm tra lại week2-swissmetro-closeout-31001 trên mã cuối kỳ giữ nguyên cả sáu dòng chỉ số và các dự báo. Năm tệp kết quả được kiểm tra checksum trước khi dùng lại; thông tin nguồn của hai lượt được lưu riêng.

5.7. Ảnh hưởng của sai số ước lượng đến quyết định giá

Thực nghiệm week2-policy-final-32001-32020 gồm 40 job, với 20 seed cho mỗi trường hợp giá ngẫu nhiên và nhiều quan sát được. Mọi phương án được đánh giá trên cùng dữ liệu của từng seed. Bảng trình bày giá trị đặt xe mô phỏng trung bình trên 1.000 phiên xem báo giá, tính theo giá chuẩn hóa. Uplift so với giữ nguyên giá; regret so với phương án tốt nhất theo đáp án trong tập giá được hỗ trợ.

Phương án giá	Giá ngẫu nhiên: giá trị	Giá ngẫu nhiên: uplift	Giá ngẫu nhiên: regret	Nhiều quan sát được: giá trị	Nhiều quan sát được: uplift	Nhiều quan sát được: regret
Giữ nguyên giá	551,352199	0,000000	23,569085	551,352199	0,000000	16,075210
Giảm 10% giá X, giữ giá Y	565,472776	14,120577	9,448509	560,531721	9,179522	6,895688
OLS không điều chỉnh	574,921284	23,569085	0,000000	521,061057	-30,291142	46,366352
OLS điều chỉnh	574,921284	23,569085	0,000000	567,427409	+16,075210	0,000000
DML	574,921284	23,569085	0,000000	567,427409	+16,075210	0,000000
Tốt nhất theo đáp án mô phỏng (Oracle)	574,921284	23,569085	0,000000	567,427409	+16,075210	0,000000

Trong trường hợp có nhiều quan sát được, OLS không điều chỉnh chọn tăng cả hai giá lên 1,10 ở 19/20 seed và giữ nguyên giá ở một seed. Phương án này làm giá trị đặt xe mô phỏng giảm trung bình 30,291142 so với giữ nguyên giá. OLS điều chỉnh và DML chọn cùng phương án tốt nhất theo đáp án ở 20/20 seed, đạt mức tăng 16,075210. Như vậy, sai lệch ước lượng có thể dẫn đến một quyết định giá bất lợi, còn việc điều chỉnh bối cảnh giúp tránh lỗi này trong các điều kiện đã thử.

Khi giá ngẫu nhiên, cả ba mô hình cùng chọn cặp giá 0,90/0,90 ở 20/20 seed. DML và OLS điều chỉnh cho giá trị bằng nhau. Regret bằng 0 chỉ có nghĩa là đạt phương án tốt nhất trong tập giá được hỗ trợ, chưa bảo đảm tối ưu ở mọi mức giá hoặc bối cảnh.

Bảng sau so sánh DML với các phương án khác trên cùng seed và bối cảnh test. Mỗi dòng có 20 cặp; khoảng 95% Student-t dành cho chênh lệch trung bình qua seed, chưa hiệu chỉnh đa so sánh:

Trường hợp mô phỏng	So với	Chênh lệch trung bình	Khoảng 95%
Giá ngẫu nhiên	Giảm 10% giá X, giữ giá Y	9,448509	[9,437913; 9,459104]
Nhiều quan sát được	Giảm 10% giá X, giữ giá Y	6,895688	[3,028157; 10,763219]
Nhiều quan sát được	OLS không điều chỉnh	46,366352	[41,431590; 51,301115]

Chênh lệch giữa DML và OLS điều chỉnh bằng 0 ở cả hai trường hợp; khi giá ngẫu nhiên, chênh lệch giữa DML và OLS không điều chỉnh cũng bằng 0, với khoảng [0; 0]. Tổng cộng 120 lượt ước lượng hoàn tất và 240/240 giá trị test hợp lệ, không có lỗi huấn luyện hay đánh giá. Quy tắc giảm 10% giá X quay về giữ nguyên giá ở 7/20 seed có nhiều quan sát được do thiếu hỗ trợ; các trường hợp này vẫn nằm trong mẫu số. Bộ đánh giá chạy trong 191,50 giây, toàn bộ bước mất 195,03 giây. Hai lượt dùng cùng giao thức cho giá trị và lựa chọn giá giống nhau; kết quả cuối được dùng lại sau khi đối chiếu checksum.

Các khoảng chênh lệch phản ánh biến động qua seed ở giai đoạn phát triển, không thay cho kiểm tra độ bao phủ của day-bootstrap. Thực nghiệm giữ cố định số phiên xem giá và giá định mọi lượt đặt đều hoàn tất, được thanh toán. Chưa xét giới hạn công suất, hủy chuyển, chi phí hay phản ứng cung. Vì vậy, mức tăng trong bảng là giá trị đặt xe mô phỏng, chưa phải doanh thu thực thu hoặc ROI của GSM.

5.8. Mức độ hoàn thành và công việc còn lại

PoC đã có một luồng xử lý từ dữ liệu đến mô hình và kịch bản giá. Các thực nghiệm cho thấy điều chỉnh bối cảnh giúp ước lượng đúng hơn và chọn giá tốt hơn OLS không điều chỉnh trong trường hợp có nhiễu quan sát được. Kịch bản X/Y/NONE đã thể hiện được phần nhu cầu chuyển sang dịch vụ còn lại và phần rời cả hai. Swissmetro bổ sung kiểm tra dự báo trên dữ liệu lựa chọn độc lập. OLS điều chỉnh vẫn là phương pháp đối chiếu cần giữ cạnh DML.

Hai giới hạn còn rõ là nhiễu ẩn làm mất bảo đảm nhân quả và tỷ lệ bao phủ của hệ số Y/Y khi giá ngẫu nhiên chỉ đạt 86/100. Trong trường hợp đồng tuyến, 300 lượt từ chối đã cho thấy cơ chế kiểm tra nhận dạng hoạt động. Các kết quả của 500 checkpoint đã được đối chiếu, nhưng bộ mô hình cầu/lựa chọn bàn giao cuối cùng và lần chạy lại tương ứng vẫn cần hoàn thiện. Vì vậy, **Week 2 đạt một phần, chưa nghiệm thu đầy đủ**. Hạn chế về khoảng tin cậy cần được ghi nhận và chốt với người nghiệm thu; tập seed đánh giá cuối không được dùng để điều chỉnh phương pháp nhằm nâng kết quả.

Theo kế hoạch Week 3–5, các bước sau gồm mô hình cung, mô phỏng vận hành, dashboard kinh tế, thiết kế switchback và sổ đối chiếu dự báo–thực tế. A/A hoặc pilot chỉ thực hiện khi có dữ liệu phù hợp và được GSM chấp thuận. Hạn nộp thực tế, người kiểm tra, ngày nghiệm thu và các ngoại lệ được chấp nhận hiện chưa được xác nhận.